Aprobado 29/2026

Nombre: Juan Sebastian Rodriguez Carreño

Código: 20231020107

Anteproyecto Mecanismos de Seguridad Informática

Título: Desarrollo de un sistema de seguridad VPN con agentes IA para detección de actividades anómalas.

Se desarrollará un prototipo de VPN de acceso remoto de corto alcance, basada en el protocolo WireGuard, que permita establecer comunicaciones seguras entre un servidor VPN y un número reducido de dispositivos autorizados, en este contexto, la VPN tendrá como propósito proteger la comunicación mediante cifrado, autenticación de los extremos e integridad de los datos.

El sistema recopilará información básica de las conexiones, como direcciones IP, duración de las sesiones, dispositivos conectados, intentos de acceso y características generales del tráfico generado, esta información será procesada periódicamente por un agente de Inteligencia Artificial, encargado de identificar patrones de comportamiento potencialmente anómalos y generar alertas cuando se detecten actividades que se aparten del comportamiento esperado. Para mantener un alcance adecuado al proyecto, inicialmente se implementará una VPN con un número reducido de dispositivos, utilizando una arquitectura cliente-servidor. El servidor actuará como punto central de la VPN y los clientes autorizados establecerán túneles cifrados hacia él.

La VPN será de tipo VPN de acceso remoto, debido a que permitirá que dispositivos individuales se conecten de forma segura a una red privada mediante un túnel virtual. Se utilizará WireGuard como protocolo principal para la creación del túnel VPN, WireGuard proporciona mecanismos integrados para establecer comunicaciones cifradas, autenticar los dispositivos mediante claves criptográficas y garantizar la confidencialidad e integridad de los datos.

Los principales mecanismos de seguridad serán:

- WireGuard: protocolo utilizado para establecer y administrar los túneles VPN.
- Curve25519: utilizado para el intercambio seguro de claves mediante criptografía de curva elíptica.
- ChaCha20-Poly1305: utilizado para proporcionar cifrado y autenticación de los datos transmitidos.
- BLAKE2s: utilizado como función criptográfica dentro de los mecanismos internos de WireGuard.
- Claves públicas y privadas: cada dispositivo autorizado contará con un par de claves criptográficas para su identificación y autenticación dentro de la VPN.

- Política de autorización mediante claves: solamente los dispositivos cuyas claves públicas estén registradas en el servidor podrán establecer comunicación con la VPN.

- Registro y monitoreo de conexiones: se almacenarán eventos relacionados con conexiones, desconexiones, intentos de acceso y comportamiento del tráfico.

- Agente IA: analizará los registros recopilados para identificar patrones anómalos y generar alertas.

Las características de seguridad del sistema se abordarán desde diferentes mecanismos técnicos; Confidencialidad (ChaCha20-Poly1305 mediante WireGuard aplicando cifrado del tráfico que circula dentro del túnel VPN); Integridad (Poly1305 / ChaCha20-Poly1305 aplicando autenticación de los paquetes para detectar modificaciones durante la transmisión); Autenticidad (Claves criptográficas de WireGuard identificación de los dispositivos mediante pares de claves pública/privada); Control de acceso (WireGuard + configuración de peers aplicando una lista de dispositivos autorizados mediante sus claves públicas); No exposición directa del tráfico privado (Túnel VPN aplicando encapsulamiento y transmisión del tráfico a través de la interfaz VPN); Trazabilidad (Registro de eventos con la aplicación del almacenamiento de conexiones, tiempos, IP, intentos de acceso y tráfico); Detección de anomalías (Agente IA aplicando análisis de patrones de conexión y generación de alertas); Y disponibilidad y respuesta (Monitoreo + alertas con plena identificación de comportamientos anómalos que puedan afectar el funcionamiento normal).

Objetivo general:

Desarrollar un prototipo de VPN de acceso remoto de corto alcance basada en WireGuard, que permita establecer comunicaciones seguras entre un conjunto reducido de dispositivos mediante mecanismos de confidencialidad, integridad, autenticación y control de acceso, incorporando los protocolos y mecanismos criptográficos Curve25519, ChaCha20-Poly1305 y BLAKE2s, junto con un agente de Inteligencia Artificial para la detección de actividades anómalas y generación de alertas de seguridad.

Objetivos específicos:

- Diseñar e implementar una VPN de acceso remoto bajo una arquitectura cliente-servidor basada en WireGuard, integrando sus mecanismos criptográficos (Curve25519, ChaCha20-Poly1305 y BLAKE2s) y el control de acceso mediante claves para establecer túneles cifrados y garantizar la confidencialidad, integridad y autenticidad de las comunicaciones.

- Desarrollar un sistema de gestión y monitoreo del tráfico que incorpore un agente de Inteligencia Artificial para el análisis continuo de patrones de conexión y generación de alertas ante actividades anómalas, junto con la implementación de políticas de Calidad de Servicio utilizando marcado de paquetes DSCP y la herramienta TC (Traffic Control) con encolamiento HTB (Hierarchical Token Bucket) para garantizar la priorización y disponibilidad de la red.

- Evaluar la efectividad integral del sistema mediante la ejecución de pruebas controladas, permitiendo verificar la correcta protección de las comunicaciones, el cumplimiento de las políticas de QoS establecidas y la capacidad real del agente de IA para detectar anomalías bajo diferentes escenarios y cargas de tráfico.

Entregables:

- Prototipo funcional de VPN de acceso remoto de corto alcance basada en WireGuard, implementado bajo una arquitectura cliente-servidor, con túneles cifrados, autenticación mediante claves criptográficas, control de acceso mediante peers autorizados y mecanismos de confidencialidad e integridad.

- Módulo de monitoreo y detección de anomalías basado en un agente de Inteligencia Artificial, encargado de recopilar y analizar eventos de conexión y características generales del tráfico, identificar patrones anómalos y generar alertas de seguridad.

- Documentación técnica y reporte de pruebas, incluyendo la arquitectura del sistema, configuración de WireGuard, protocolos y mecanismos criptográficos utilizados, características de seguridad implementadas, metodología de detección de anomalías, configuración del agente IA, escenarios de prueba y resultados obtenidos.